



Universidade Federal do Acre

Guilherme de Jesus Carvalho

**Ciência de Dados Forense Aplicada à Despesa Pública: Um
Sistema de Suporte à Decisão (2020-2025)**

Rio Branco
2026

Guilherme de Jesus Carvalho

**Ciência de Dados Forense Aplicada à Despesa Pública: Um
Sistema de Suporte à Decisão (2020-2025)**

Universidade Federal do Acre

Orientador: Prof. Dra. Laura Costa Sarkis
Coorientador: Prof. Dra. Lorena Caceres Tomaya

Rio Branco
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE QUADROS

1	Cronograma de execução da pesquisa.	13
*		

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	5
2	PROBLEMA DA PESQUISA	6
3	OBJETIVOS DA PESQUISA	7
3.1	OBJETIVO GERAL	7
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
4	JUSTIFICATIVA DA PESQUISA	8
5	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
5.1	Assunto 1	9
5.2	Assunto 2	9
5.3	Assunto 3	9
5.4	Trabalhos Relacionados	9
6	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	10
7	RESULTADOS	11
7.1	PIPELINE KDD E COBERTURA POPULACIONAL	11
7.2	FILTRO ESTATÍSTICO DE BENFORD E Z-SCORE	11
7.2.1	Diagnóstico de Falsos Positivos	11
7.3	REDES DE GRAFOS E OLIGOPÓLIOS ESTRUTURAIS	11
7.4	ALGORITMO DE SMURFING E O ESTUDO DE CASO 4HEALTH	12
7.5	DIAGNÓSTICO FORENSE	12
8	CRONOGRAMA	13
	Referências	14

1 APRESENTAÇÃO

2 PROBLEMA DA PESQUISA

3 OBJETIVOS DA PESQUISA

Nesta seção estão estabelecidos os objetivos desta pesquisa, tanto de forma geral quanto de forma específica.

3.1 OBJETIVO GERAL

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão abordados alguns conceitos fundamentais para a realização deste trabalho, tais como:

5.1 Assunto 1

5.2 Assunto 2

5.3 Assunto 3

5.4 Trabalhos Relacionados

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

7 RESULTADOS

7.1 PIPELINE KDD E COBERTURA POPULACIONAL

- Processamento automatizado de 100% da base de dados do Portal da Transparência do Acre via scripts em Python.
- Análise abrangente contemplando mais de 429 mil registros de despesas públicas no período entre 2020 e 2025.

7.2 FILTRO ESTATÍSTICO DE BENFORD E Z-SCORE

7.2.1 Diagnóstico de Falsos Positivos

- Detecção de anomalias estatísticas expressivas localizadas nos Dígitos 4 ($Z = +9,97$) e 7 ($Z = +25,66$).
- A análise qualitativa de texto (NLP) revelou que esses picos não representavam fraudes mascaradas.
- Constatou-se a presença de "falsos positivos" causados diretamente por padronizações normativas, especificamente os valores tabelados de diárias civis e militares oriundos do Fundo Penitenciário.

7.3 REDES DE GRAFOS E OLIGOPÓLIOS ESTRUTURAIS

- Mapeamento de matrizes de co-ocorrência utilizando as bibliotecas *NetworkX* e *PyVis*.
- Evidenciou-se uma altíssima centralização de mercado na administração estadual.
- Identificação de um núcleo reduzido de empresas atuando simultaneamente em até 28 secretarias de estado, viabilizado pelo uso intensivo de Atas de Registro de Preço (prática de "Caronas").

7.4 ALGORITMO DE SMURFING E O ESTUDO DE CASO 4HEALTH

- O algoritmo de varredura projetado para detectar dispensa de licitação identificou um total de R\$ 12,07 milhões distribuídos em 9 repasses.
- Destinatária dos recursos: 4Health Serviços Médicos Ltda, através do Fundo Estadual de Saúde (FUNDES/SESACRE).
- A inspeção dos históricos contábeis, baseada nos processos SEI e nos Contratos 677/2023 e 862/2024, revelou a prestação continuada de serviços de anestesiologia via dispensa de licitação ao longo de 3 anos consecutivos (2023 a 2025).

7.5 DIAGNÓSTICO FORENSE

- O modelo analítico demonstrou capacidade robusta de extrapolar a detecção do fracionamento comum de pequeno valor (*smurfing*).
- Exposição de um cenário caracterizado por "emergência fabricada" ou inércia administrativa.
- O contexto anômalo detectado é respaldado pela escassez crônica de médicos anesthesiologistas na região e pelos sucessivos decretos de emergência climática emitidos no Acre.

8 CRONOGRAMA

O processo de escrita desta monografia seguirá o cronograma explicitado no Quadro 1.

Mês	Data	Dias	Atividade
Novembro	03-11-2025 até 17-11-2025	15	Escrita do Capítulo 1 - Introdução.
Novembro	18-11-2025 até 30-11-2025	13	Início da escrita do Capítulo 2 - Fundamentação Teórica.
Dezembro	01-12-2025 até 15-12-2025	15	Conclusão da escrita do Capítulo 2 - Fundamentação Teórica.
Dezembro	16-12-2025 até 23-12-2025	8	Etapas 1 e 2 (Planejamento e Identificação): Início da busca/seleção de estudos e redação do Capítulo 3 - Metodologia.
Janeiro	03-01-2026 até 12-01-2026	10	Conclusão da Etapas 1 e 2 e da redação do Capítulo 3.
Janeiro	13-01-2026 até 31-01-2026	19	Etapas 3 e 4 (Extração e Visualização): Análise dos dados e início da redação do Capítulo 4 - Resultados.
Fevereiro	01-02-2026 até 06-02-2026	6	Conclusão da redação do Capítulo 4 - Resultados.
Fevereiro	07-02-2026 até 15-02-2026	9	Etapas 5 (Relatório): Redação do Capítulo 5 - Considerações Finais e entrega da versão completa para a orientadora.
Fevereiro	16-02-2026 até 28-02-2026	13	Período de revisão e aplicação dos ajustes finais.
Março	A definir em 03/2026	-	Preparação da apresentação e Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1: Cronograma de execução da pesquisa.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, Gustavo Henrique de Vasconcellos. *Aplicação da Lei de Newcomb-Benford na Identificação de Irregularidades: o exemplo dos gastos com cartões de pagamento do governo federal – CPGF*. Dissertação de Mestrado – Controladoria-Geral da União (CGU), Brasília, 2014.

NUNES, Breno Oliveira *et al.* Anomaly Detection in Brazilian Federal Government Purchase Cards Through Unsupervised Learning Techniques. *IEEE Access*, v. 9, p. 1–15, 2021.

PEREIRA, João Paulo Teodoro. *Ciência de Dados Aplicada na Detecção de Fraude em Demonstrações Financeiras*. Trabalho de Conclusão de Curso – PUC Goiás, Goiânia, 2025.